Руководство пользователя SandikNavi

Общие сведения

SandikNavi — это компактный бортовой компьютер с сенсорным экраном. Устройство подключается к автомобилю через CAN-адаптер, а также может работать в паре со смартфоном или Android-магнитолой для отображения уведомлений, навигации и погоды.

Разъёмы и органы управления



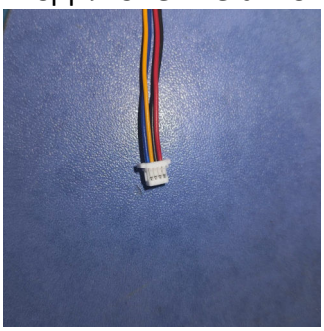
На корпусе устройства есть три порта и три скрытые кнопки:

Элемент Назначение

USB Type-C (нижний торец) Питание и обновление прошивки

4-pin 1.0 connector Подключение периферии, например CAN-адаптера

2-pin 1.25 connector Подключение автономного питания 3.7 В



Кнопка на боковом торце Включение устройства при питании через 2-pin разъём

Кнопка «Перезагрузка» (на тыльной стороне) Сброс устройства

Кнопка «Зажать перед подключением питания» (на тыльной стороне)
Переход в режим прошивки

Важно: для перехода в режим прошивки зажмите соответствующую кнопку перед подачей питания. Для обычной работы удерживать её не нужно.

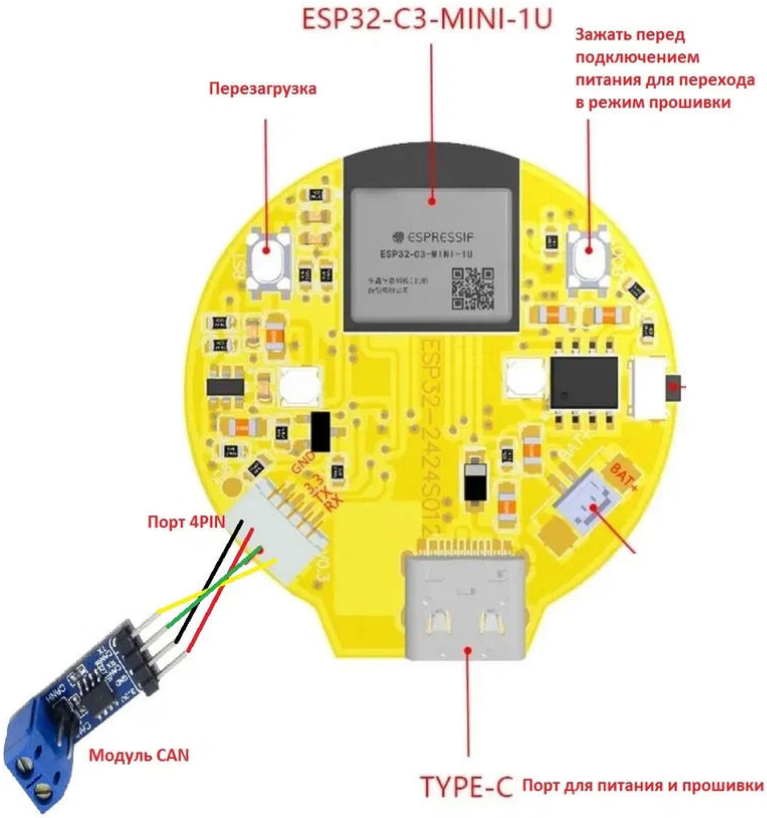


Схема подключения CAN-адаптера

Ниже показано, как подключить CAN-адаптер к порту 4-pin:
ESP32-C3-MINI-1U — основной модуль платы.
Перезагрузка — кнопка сброса.

Зажать перед подключением питания — кнопка перехода в режим прошивки.
Порт 4PIN — сюда подключается CAN-адаптер.
TYPE-C — порт для питания и прошивки.
Модуль CAN — подключается к порту 4PIN.

В будущем планируется добавить другие типы периферии под тот же порт 4-pin 1.0 connector.

Начало работы
Включение устройства

После подачи питания на экране появится заставка Sandik Navi, а затем — главный экран с часами.



Главный экран

На главном экране отображается:

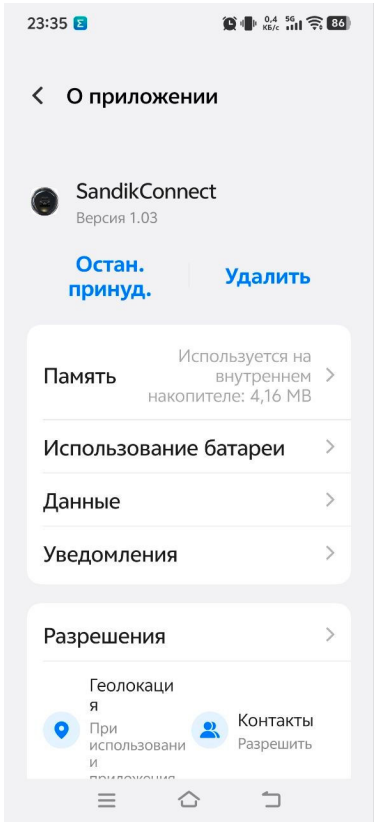
- Текущий день недели.
- Время крупным шрифтом.
- Погода (иконка, температура, описание).
- Выбранные параметры CAN (если подключён CAN-адаптер).

Подключение к смартфону или магнитоле

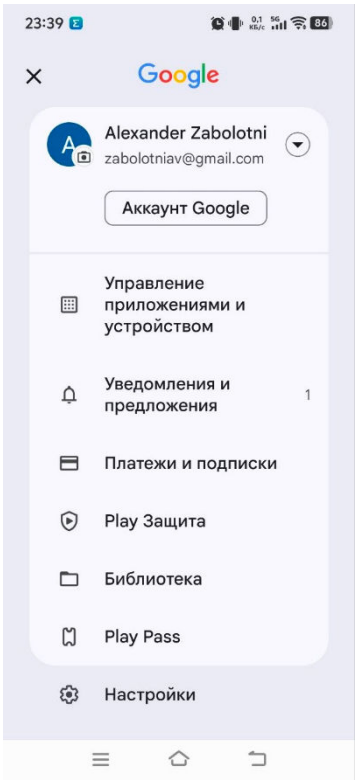
Устройство можно подключить к смартфону, планшету или Android-магнитоле под управлением Android 8.0 и выше. Для этого используется приложение SandikConnect.

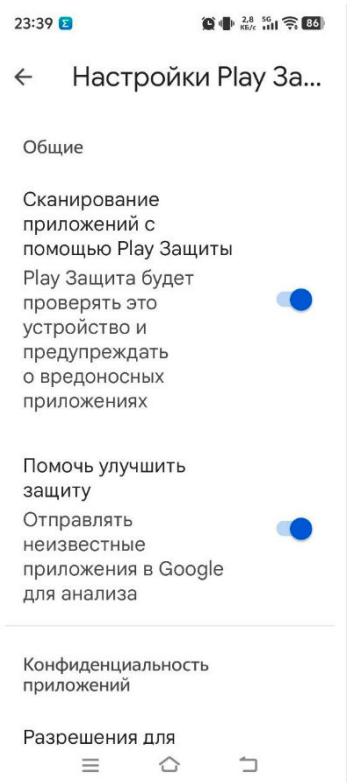
Установочный файл APK лежит рядом с данным руководством на Яндекс-диске.

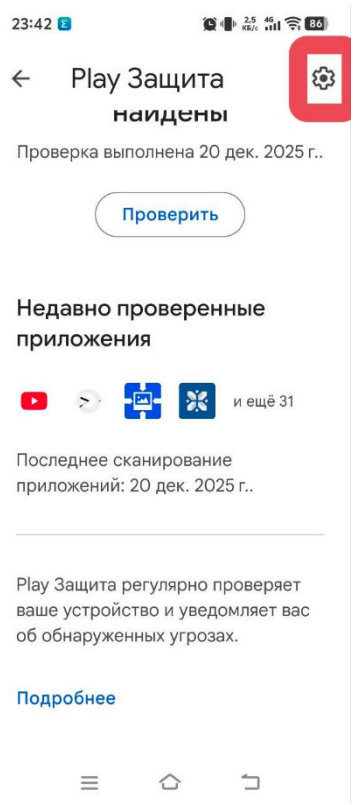
Шаг 1. Установите приложение SandikConnect



Скачайте APK-файл и установите его на смартфон или магнитолу. Если установка не проходит, включите опцию «Неизвестные источники» и отключите защиту Google Play, если она блокирует

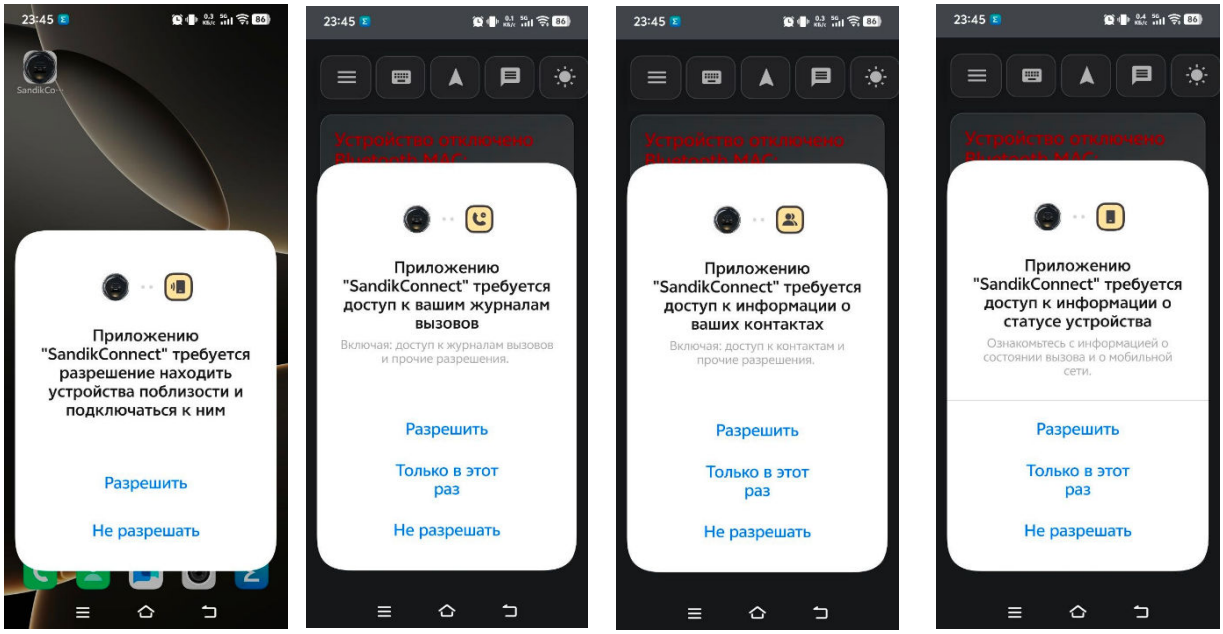




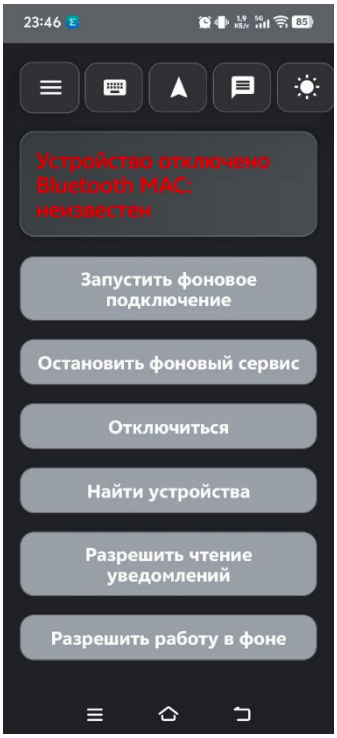


установку.

После первого запуска приложения необходимо предоставить ему требуемые разрешения:



Приложение действительно требует много разрешений, однако для первое и четвертое нужно для работы с устройствами BLE, а второе и третье – для отображения информации о входящих звонках. Если не планируете использовать функцию отображения входящих звонков – второе и третье разрешения можно не давать.



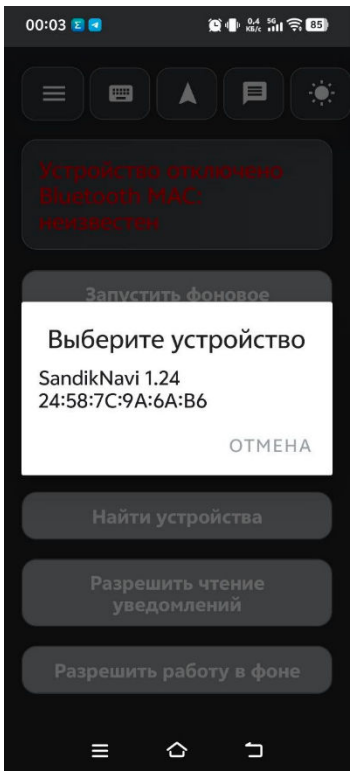
Главное окно приложения имеет 7 вкладок – Основное, Управление, Навигация, Уведомления, Погода, Синхронизация и DEV (лог).
Перемещение между вкладками – нажатие кнопок с пиктограммами в верхней части интерфейса.

Основное

На вкладке Основное находится окно Статуса – красное когда устройство не подключено, синее в момент активного поиска и зеленое когда устройство отключено. Там же выводится Bluetooth-адрес устройства. Его крайне желательно сообщить автору проекта для учета активных пользователей. При подключенном устройстве можно нажать на окно статуса и MAC-адрес устройства будет автоматически скопирован в буфер обмена (может потребоваться для отправки разработчику).

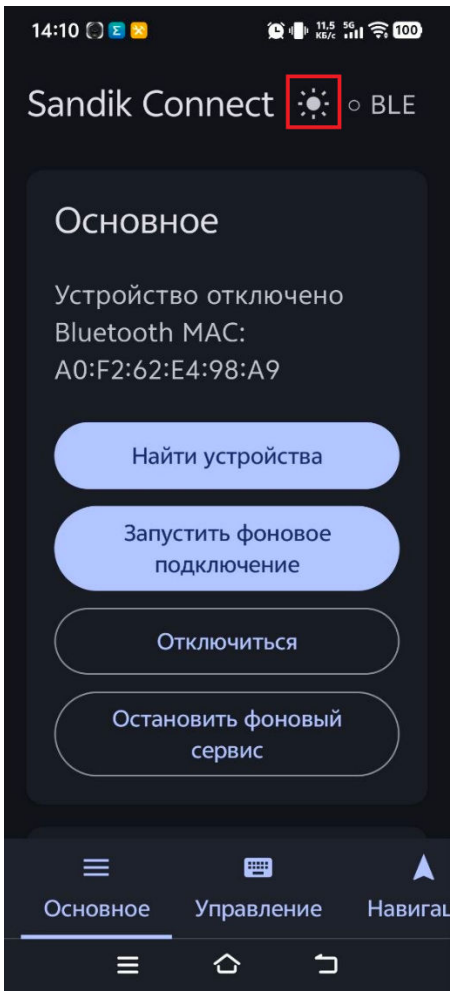
Первые две кнопки управляют основным фоновыми сервисом приложения – именно он поддерживает соединение с SandikNavi. Для нормальной работы сервис должен быть запущен. Если соединение пропало, а устройства рядом – можно остановить и снова запустить сервис для принудительного повторного подключения. Но обычно это не требуется – программа сама повторно подключится в течение заданного интервала времени.

Кнопка «Отключиться» немедленно отключает устройство и заставляет программу «забыть» его. Повторное автоматическое подключение осуществляться не будет.



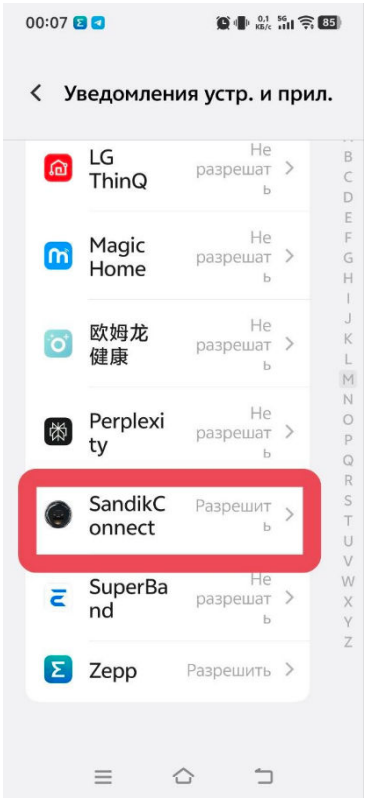
«Найти устройства» служит для поиска новых совместимых устройств. После ее нажатия окно статуса получит синюю надпись «Поиск устройства», а

через 10-15 секунд будет выведен список доступных устройств. Выберите SandikNavi из списка и нажмите на его строку. Устройство подключится, а время синхронизируется автоматически.



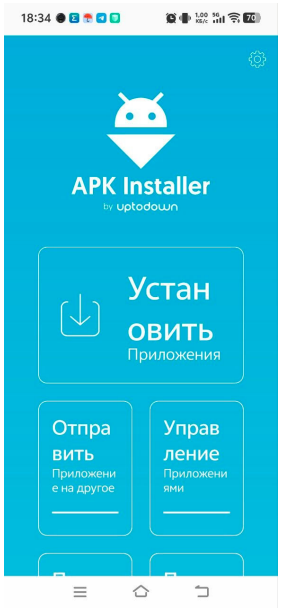
На рисунке отмечена кнопка, позволяющая переключаться между дневным и ночным оформлением. Также оформление автроматически переключится при смене темы смартфона с дневной на ночную и обратно.

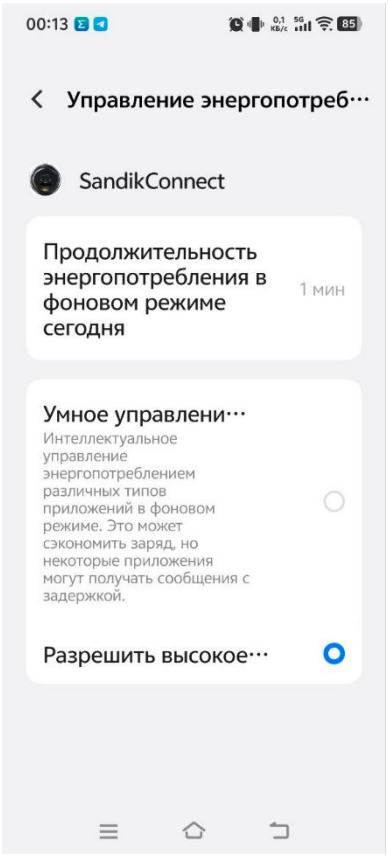
Учтите, что выводятся только устройства, не спаренные с другими смартфонами/планшетами/магнитолами.



«Разрешить чтение уведомлений» откроет окно выбора сервисов, которым разрешено чтение уведомлений, вашего смартфона. Для получения сообщений из мессенджеров, а также для работы с навигационными программами Organic Maps, Google Maps, OSMAnd необходимо дать это разрешение. Другие настройки этих программ обычно не требуются.

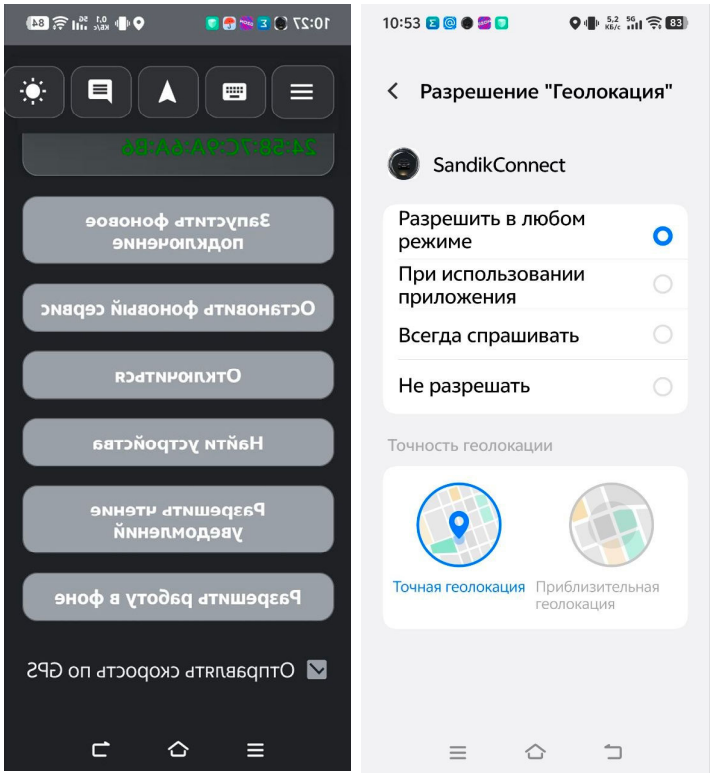
Если настройки безопасности на вашем устройстве запрещают включение чтения уведомлений, то может помочь переустановка приложения через программу APK Installer by Uptodown, которая доступна в Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uptodown.installer



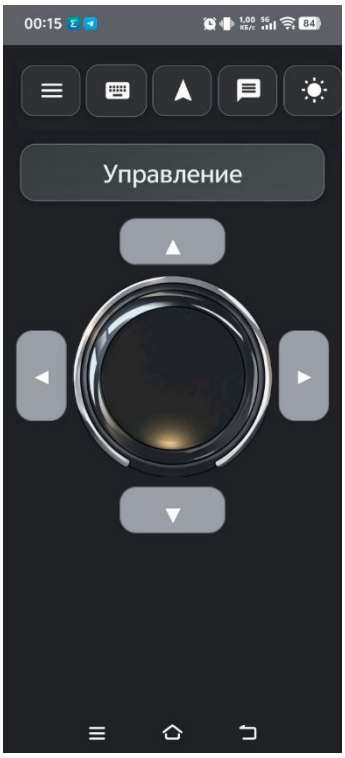


«Разрешить работу в фоне». Если нажать эту кнопку и дать соответствующее разрешение, то снизится вероятность случайной выгрузки приложения SandikConnect из памяти. Но это штатный механизм Android. На многих устройствах надо «вещать замочек» на окно приложения, либо снимать ограничения на работу в фоновом режиме – тут уже стоит учитывать особенности конкретного смартфона/планшета/магнитолы.

«Передавать скорость по GPS». При включении данной опции приложение передает текущую скорость по GPS на устройство. Теперь если в качестве одного из датчиков в разделе Bluetooth или CAN выбрать «Скорость по GPS» - скорость определенная смартфоном будет отображаться на экране. Если движения нет – будут отображаться прочерки. Для устойчивой работы опции обязательно дать приложению разрешение на «Геолокацию» в любом режиме



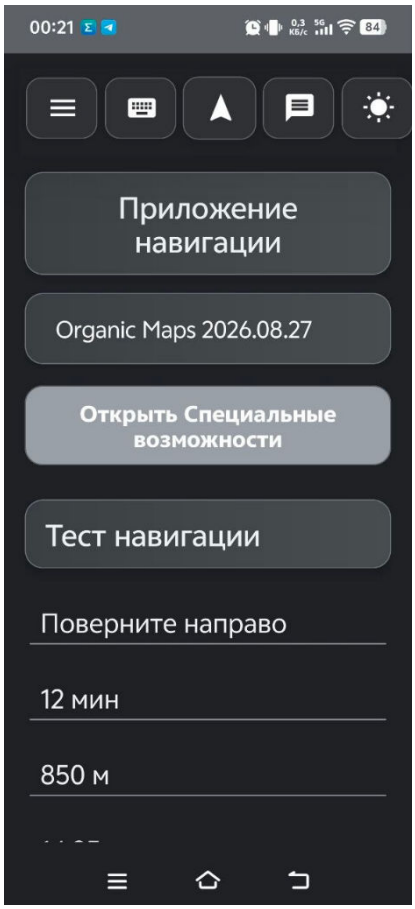
Управление

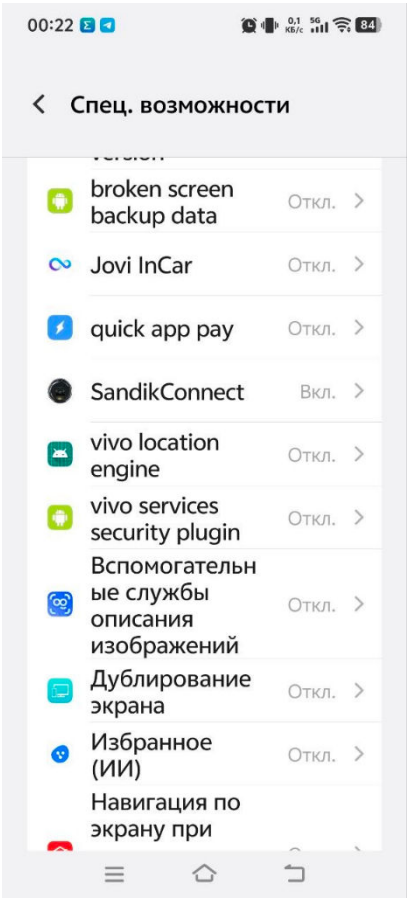


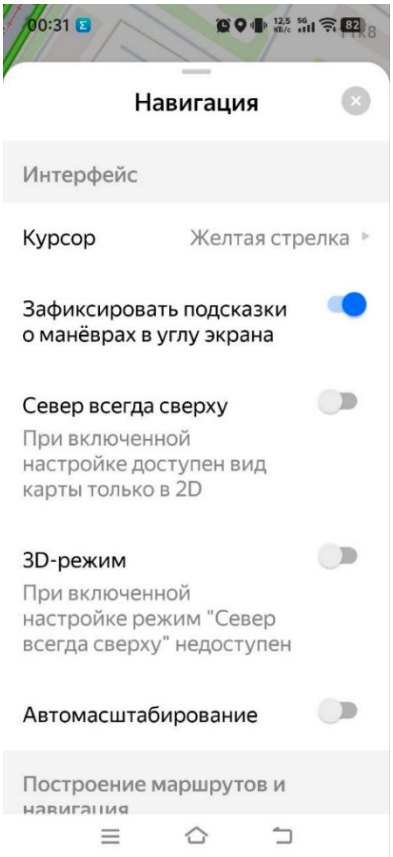
Здесь, когда устройство подключено, можно имитировать нажатия на его экран. При этом на экране устройства будет мигать маленькая фиолетовая точка в том месте, куда было имитировано нажатие. Большие серые кнопки по краям позволяют имитировать свайпы по экрану. Эта возможность заложена, в основном, для устройств, у которых нет тачскрина или он недоступен в силу специфического места установки.

Навигация

Здесь можно выбрать приложение навигации, из которого будут отслеживаться и передаваться подсказки. Как уже говорилось выше, для программ 2GIS, Organic Maps, Google Maps, OSMAnd необходимо дать разрешение на чтение уведомлений. Для Yandex Navigator обязательно включить сервис специальных возможностей. Для этого предусмотрена специальная кнопка. Также окно Специальных возможностей будет открываться автоматически, если выбран Yandex Navigator но сервис SandikConnect не включен.





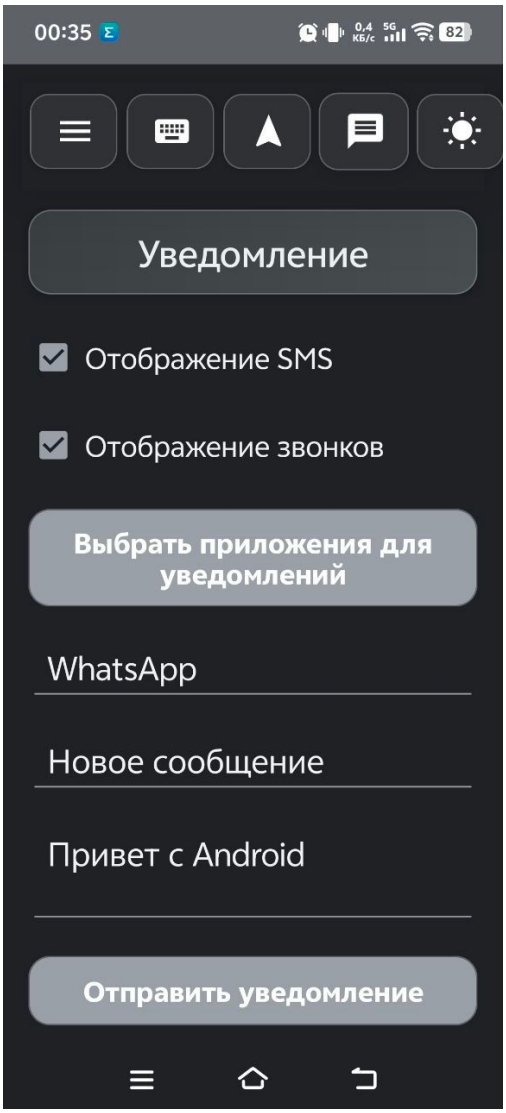


Важно включить в Яндекс-навигаторе опцию «Зафиксировать подсказки о маневрах в углу экрана». Если ее нет – обновите Яндекс-навигатор до последней версии и очистите данные приложения. Опция появится в Настройки/Навигация. Без этого определение начала/завершения маршрута может работать некорректно. Также следует учитывать, что приложение Яндекс-навигатор должно быть активно, т.е. быть на первом плане или в сплит-режиме (PIP для магнитол). На некоторых устройствах нужно нажать на окно приложения чтобы оно стало активным.

Для получения информации навигации во ВСЕХ навигационных приложениях должен быть активный маршрут!

Ниже имеется несколько тестовых полей и кнопок, которые позволяют имитировать навигационное сообщение на устройство. Нужны в основном для проверки.

Уведомления

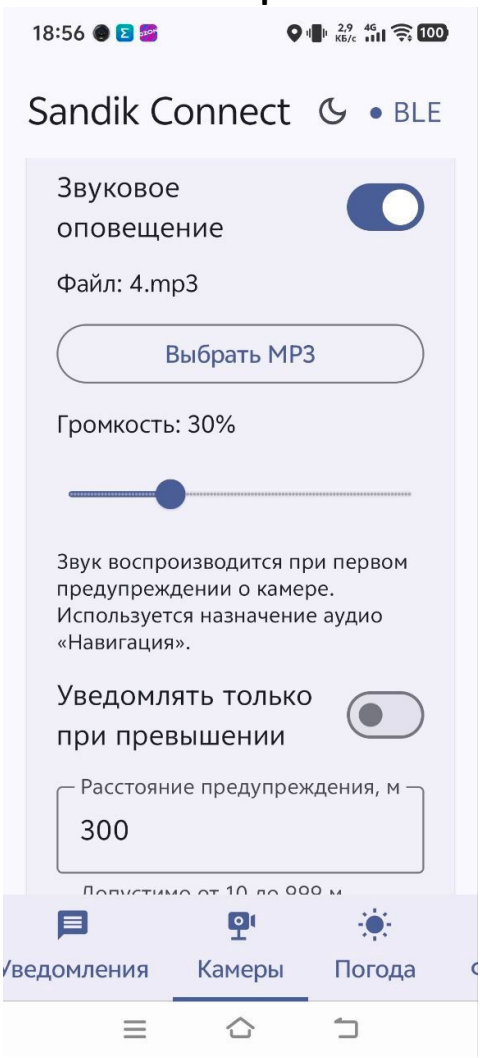




Здесь можно выбрать опции отображения СМС и звонков, а также указать отдельные приложения, от которых будут поступать уведомления на устройство, к примеру, Max или Telegram. Для выбора используется кнопка «Выбрать приложения для уведомлений». Нужно отметить необходимые приложения галочкой, затем нажать кнопку «Сохранить»

Здесь же можно отправить тестовое, либо служебное сообщение на устройство. Некоторые опции будут правильно работать на устройстве только после получения специального служебного сообщения с заголовком SandikConnectXXX. Список таких сообщений-команд будет опубликован отдельным документом.

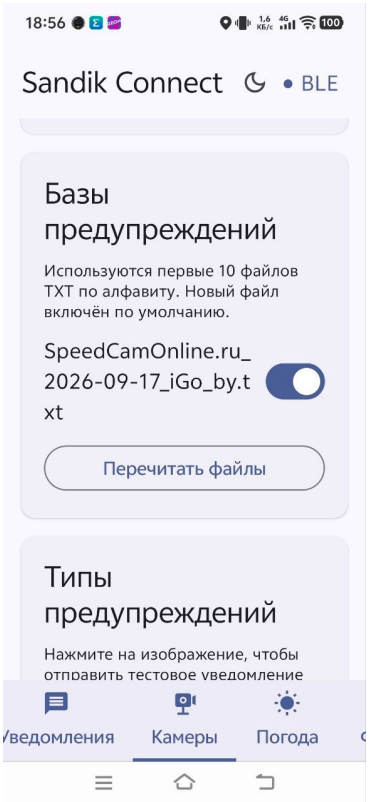
Камеры



В данном разделе находятся настройки оповещения о камерах скорости и других дорожных объектах. После включения переключателя «Уведомлять о камерах скорости» приложение запросит доступ к папке \speedcams на внутренней памяти устройства и к фоновой работе GPS. В данную папку нужно поместить один или несколько (до 10) файлов камер контроля скорости в формате igo primo. Ниже основного переключателя находятся переключатель звукового оповощения. Ниже можно выбрать один из встроенных звуков из той же папки speedcams или собственный короткий файл звукового оповещения в формате mp3. Он будет воспроизводиться 1 раз для каждой камеры. Ниже имеется регулятор громкости для звуковых оповещений. При его перемещении будет воспроизводиться выбранный звуковой файл с установленной громкостью.

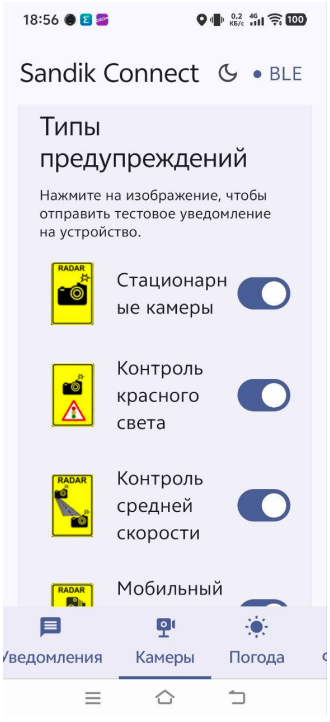
Переключатель «Уведомлять только при превышении» - уведомления на устройство будут отправляться только при превышении скорости, заложенной в описание камеры в файле txt.

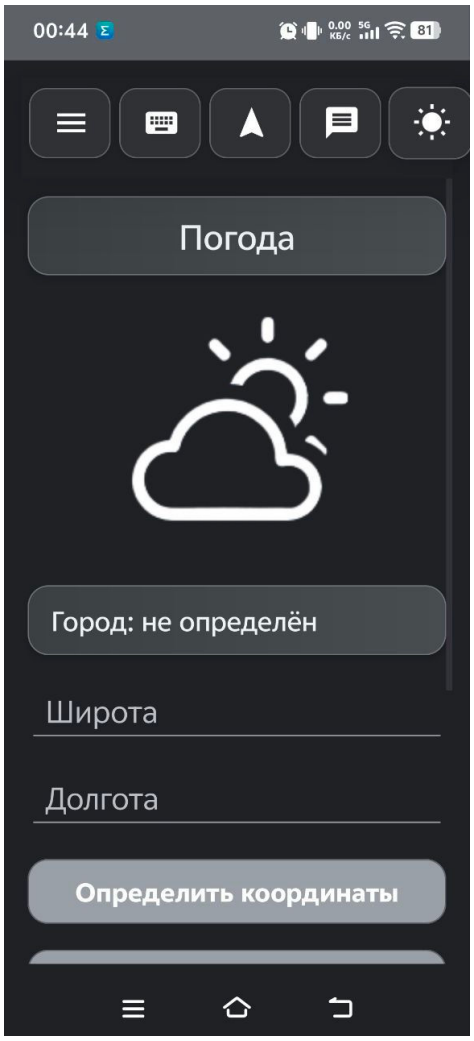
Ниже устанавливается расстояние, за которое будет выводиться первое предупреждение. Дальше расстояние будет выводиться каждые 50 метров.



Раздел «Базы предупреждений» позволяет включить или отключить некоторые файлы баз предупреждений. Здесь же можно пересканировать папку при помощи кнопки «Перечитать файлы» без перезапуска приложения.

Типы предупреждений – тут можно отключить отдельные типы предупреждений, при этом их иконка становится серой. При подключенном устройстве нажатие на значок типа предупреждения выводит тестовое окно на устройство.

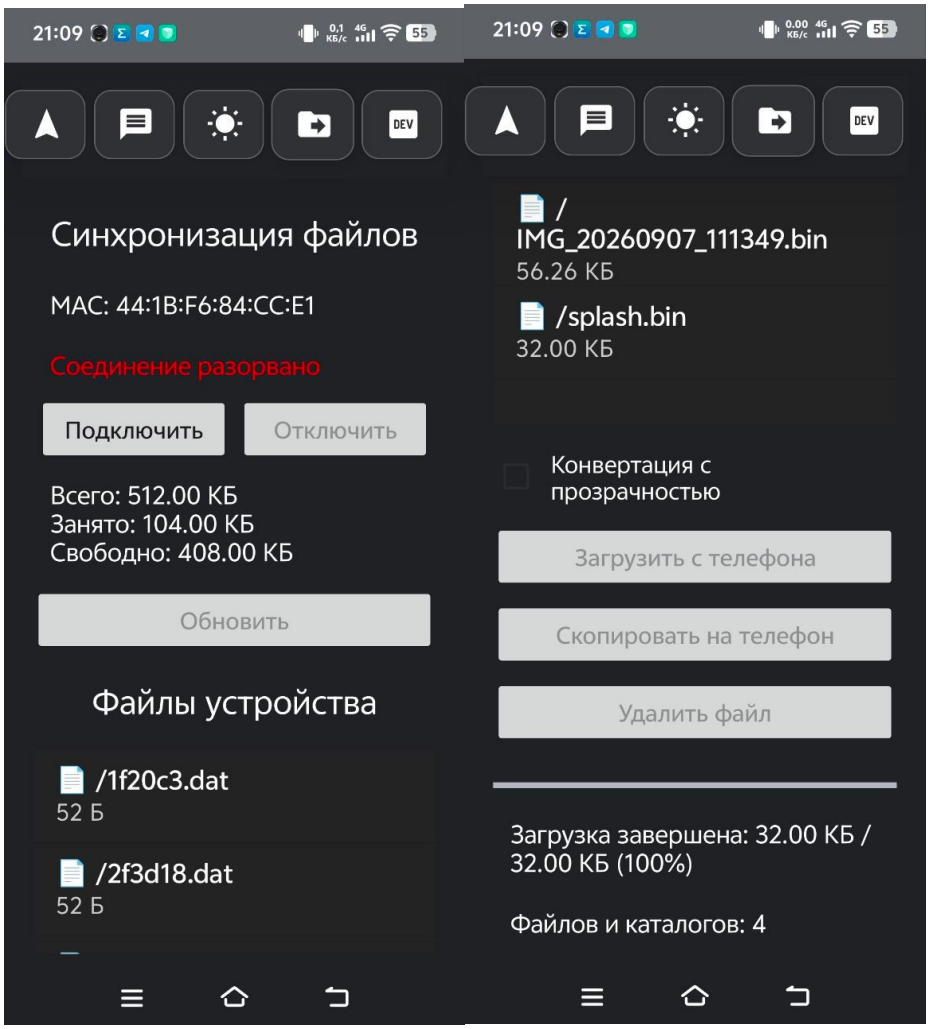




Погода

Данная вкладка позволяет настроить опции загрузки погоды на устройство. При нажатии кнопки «Определить координаты» первый раз будет дан запрос на соответствующее разрешение «Местоположение». Повторное нажатие заполнит поля координат и определит город, для которого будет загружаться прогноз OpenMeteo. Координаты также можно ввести вручную. Кнопка «Запомнить координаты» сохраняет координаты в памяти приложения. Далее можно загрузить погоду вручную, при этом она будет передана на устройство, либо поставить галочку «Загружать погоду автоматически». Тогда при запуске программы, а позднее раз в час, погода будет загружаться автоматически и после подключения устройства передаваться на него. Иконка в верхней части вкладки показывает текущую облачность.

Синхронизация



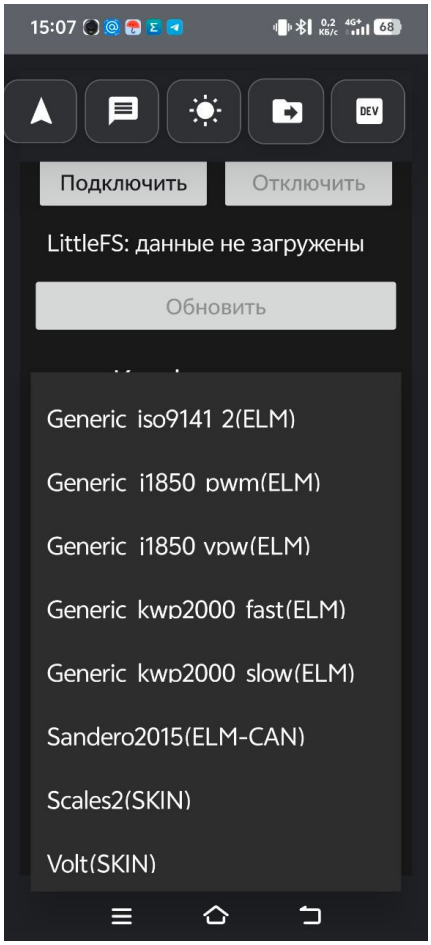
Данный раздел позволяет загружать файлы на устройство, или скачивать файлы с устройства. Перед загрузкой файлов на устройство, необходимо перевести его в режим загрузки. Это делается через меню устройства, пункт «Загрузка». Устройство перезагрузится в специальный режим, после чего можно будет подключиться к нему в режиме синхронизации. Для выхода из режима синзронизации нужно 3 раза быстро нажать на экран, либо отключить и снова подключить питание устройства.



Для загрузки логотипов, подготовьте файл в формате bmp, jpg, png с одинаковым разрешением по вертикали и горизонтали, например 256*256 с

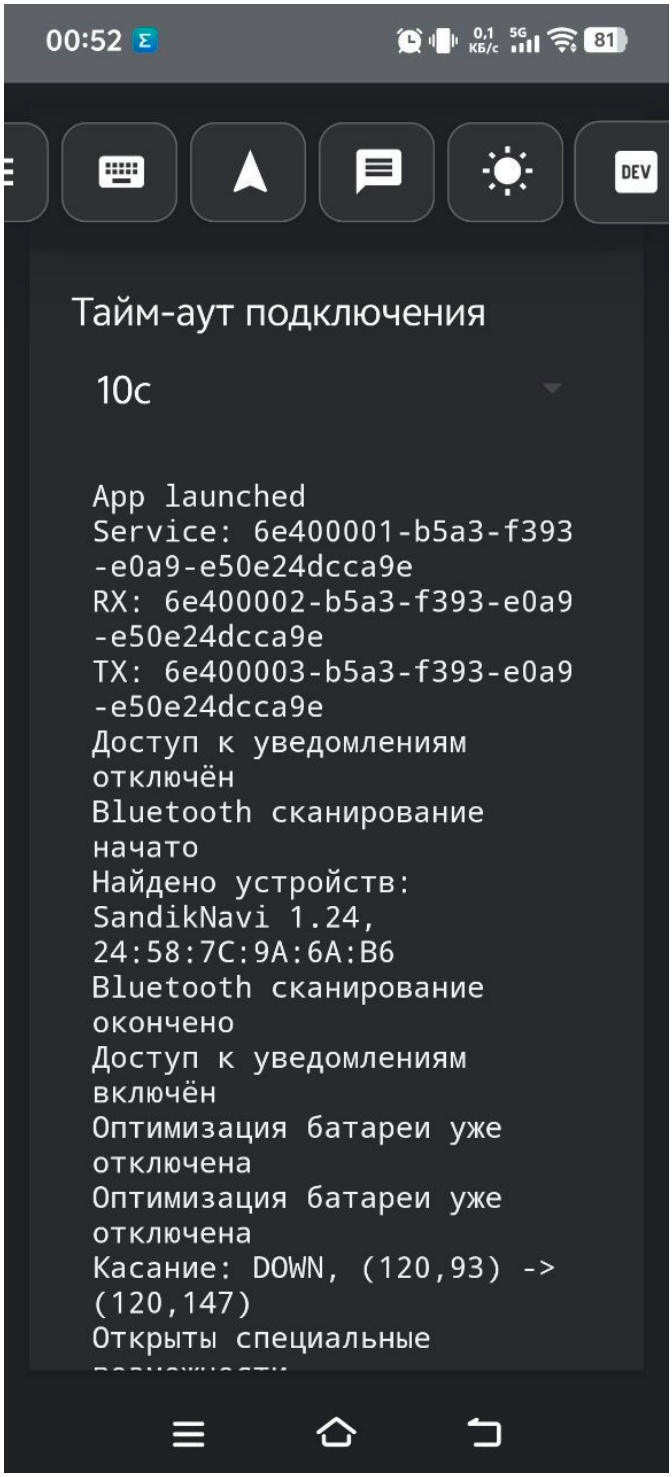
именем splash. Такой файл автоматически будет преобразован при передаче на устройство в splash.bin и при следующей загрузке устройства будет использован как заставка.

Файлы конфигураций для режима CAN (car.txt) и ELM(car.csv) также могут быть загружены в этом режиме. Для быстрой и удобной загрузки готовых файлов конфигураций и скинов можно воспользоваться опцией «Конфигурация»



После подключения к устройству в режиме синхронизации, выберите конфигурацию или вариант оформления (помечены как SKIN) из выпадающего списка и нажмите «Отправить конфигурацию». После завершения копирования появится сообщение об успешном копировании конфигурации. Если файлы с таким именем уже есть на устройстве – будет выведен запрос на перезапись.

DEV



Здесь отображается лог программы и можно выбрать интервал автоматического повторного подключения.

Программу можно добавлять в автозапуск вашего смартфона, она корректно запустится в свернутом режиме, однако, стоит помнить, что она достаточно активно ест батарею попытками повторного подключения,

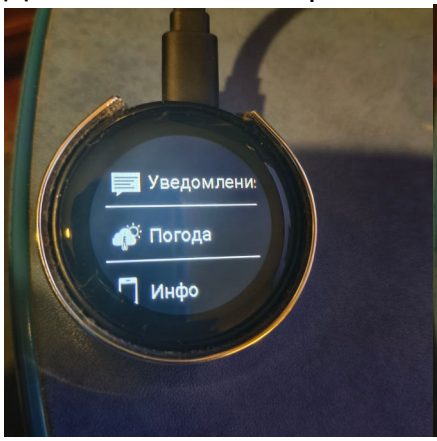
поэтому интервал повторного подключения стоит увеличить. Для автомагнитол это неактуально.

Управление устройством

Устройство управляется свайпами и нажатиями. Свайп выполняется проведением пальца по экрану в нужную сторону.

Главный экран

Действие: Что откроется





Свайп вправо Меню уведомлений

Свайп вниз Текущий прогноз погоды

Свайп влево Основное меню

Меню уведомлений



Уведомления прокручиваются вверх и вниз — от новых к старым.

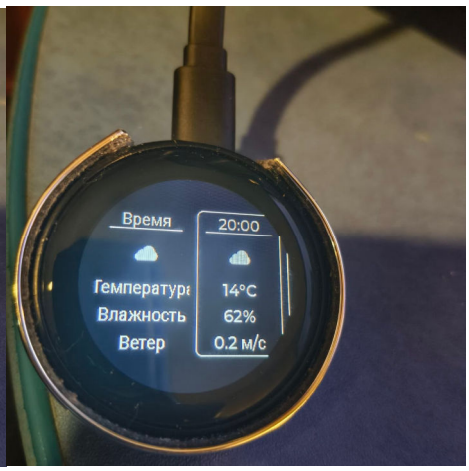
Устройство хранит ограниченное количество уведомлений до перезагрузки.

Нажатие на уведомление — просмотр полного текста и времени поступления.

Свайп влево — выход из меню уведомлений.

Экран погоды:





Свайп вниз — почасовой прогноз.

Свайп вправо — возврат на главный экран.

Основное меню

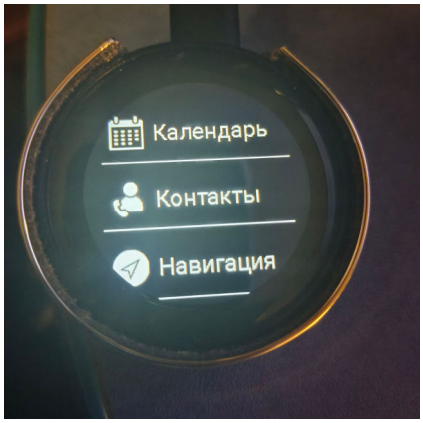
Открывается свайпом влево на главном экране. Содержит пункты:

ПунктНазначение

Уведомления: Доступ к уведомлениям (аналогично свайпу вправо)

Погода: Меню погоды (аналогично свайпу вниз)

Инфо: Версия приложения, статус соединения, заряд батареи сопряжённого Android



Приложения: Календарь, Контакты, Навигация

Настройки: Все настройки устройства

Приложения

Календарь — события из сопряжённого смартфона.

Контакты — быстрые вызовы (функционал частично не реализован).

Навигация — ручной вход в режим навигации.



Для некоторых навигационных программ, например 2GIS здесь может отображаться также значок ограничения скорости



Настройки

Здесь собраны все настройки устройства:

Пункт - Что делает

- Переключатель ELM/CAN – выбор варианта, по которому будут загружаться данные из автомобиля. В первом случае – через ELM327 BLE, а во втором – через CAN-адаптер. После переключения – перезагрузка. Это сделано для экономии оперативной памяти, чтобы не держать там неиспользуемые конфигурации автомобилей.
- Яркость экрана - Регулировка подсветки
- Круговая прокрутка - Более красивый скроллинг. Для устройств без сенсора — настоятельно рекомендуется
- Экран вкл - Время отключения подсветки
- Ориентация экрана - Поворот изображения
- Погода на главном – отображать или нет прогноз погоды на главном экране
- Дата на главном – отображать или нет текущую дату на главном экране

- Вр. Отоб.камер – позволяет выбрать как долго должно отображаться окно уведомления о камерах контроля скорости. 0 – уведомления не отображаются на полный экран, но выводятся на экране навигации.
- Вкл. Навигации - При активном маршруте на смартфоне устройство автоматически перейдёт к приложению «Навигация»
- Компенсац. ЗУ – если у вас не самое лучшее автомобильное ЗУ – при первом старте устройства может отображаться серый экран. При последующих запусках все нормально. Это происходит потому, что контроллер дисплея в момент старта не получил достаточное питание и его конденсаторы не успели набрать заряд. При включении этой опции запуск занимает больше времени, прошивка загружается в 2 этапа, но эффект «серого экрана» наблюдаться не должен. Если у вас хорошее мощное ЗУ, можно отключить эту опцию и загрузка пройдет быстрее.
- Внешняя кнопка – позволяет задействовать внешнюю кнопку, подключенную вместо одного из контактов CAN-приемника. Подробная схема есть в документе «Руководство_по_сборке_и_подключению_устройства». Не включайте данную опцию, если подключение CAN-приемника не соответствует схеме. Внешняя кнопка при коротком нажатии переключает встроенные и загруженные пользователем скины по кольцу. Если пользовательских скинов более 1 – то переключает только пользовательские скины. При длинном (более 3 секунд) нажатии кнопка начинает менять яркость от 1 до 100 процентов каждые 1.5 секунды.
- Версия прошивки - Информация о текущей версии

Если планируете пользоваться дистанционным касанием — круговую прокрутку лучше отключить, иначе функция будет работать плохо.

Настройки CAN

Пункт CAN содержит:

Пункт - Что делает

- Вкл. CAN: - Включает поддержку CAN-адаптера

1 опция гл. экрана Какой параметр CAN выводить вместо дня недели (температура внешняя, температура ОЖ и т.п.)

2 опция гл. экрана Какой параметр CAN выводить под днём недели

3 опция гл. экрана Какой параметр CAN выводить вместо времени (самым крупным шрифтом)

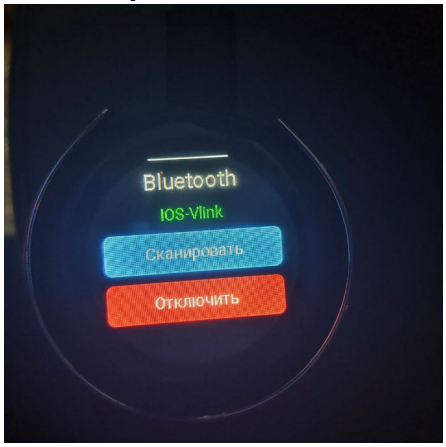
Сохр. Моточасы- если данная опция включена, то при каждом запуске устройство, оно будет пытаться получить значение оборотов двигателя через ELM или CAN. Если обороты получены и более 300 – то включается счетчик моточасов. Моточасы можно выбрать как один из вариантов отображаемого на главном экране параметра. Для сброса счетчика из внутренней памяти устройства нужно удалить два файла - /eng_hour.txt и /eng_hour.bak в режиме Загрузка.

- Прокрутка CAN - Включает прокрутку длинных CAN-значений



Данная кнопка позволяет запомнить набор параметров для выбранного в данный момент скина. При последующей загрузке скина набор параметров загрузится автоматически.

Настройки Bluetooth



Пункт Bluetooth содержит:

Пункт	- Что делает
1 опция гл. экрана	Какой параметр через ELM выводить вместо дня недели (температура внешняя, температура ОЖ и т.п.)
2 опция гл. экрана	Какой параметр через ELM выводить под днём недели
3 опция гл. экрана	Какой параметр через ELM выводить вместо времени (самым крупным шрифтом)

Сохранить для скина - данная кнопка позволяет запомнить набор параметров для выбранного в данный момент скина. При последующей загрузке скина набор параметров загрузится автоматически.

Интервал ELM – позволяет выбрать частоту опроса параметров через ELM. Начать стоит с самой большой, если она работает стабильно – снижаем для уменьшения задержки отображения.

Сохр. Моточасы- если данная опция включена, то при каждом запуске устройство, оно будет пытаться получить значение оборотов двигателя через ELM или CAN. Если обороты получены и более 300 – то включается счетчик моточасов. Моточасы можно выбрать как один из вариантов отображаемого на главном экране параметра. Для сброса счетчика из внутренней памяти устройства нужно удалить два файла - /eng_hour.txt и /eng_hour.bak в режиме Загрузка.

Название последнего подключенного устройства. Если шрифт зеленый – устройство подключено. Если красный – отключено. При сохраненном устройстве каждые 10 секунд производится попытка переподключения.

Сканирование – сканирует доступные устройства и выводит их список.

Отключить – производит отключение подключенного устройства, оно будет забыто и автоматическое повторное подключение выполняться не будет.

Если адаптера нет в списке – он скорее всего не поддерживает BLE. Поддержка BLE – необходимое условие для esp32c3 и esp32s3. Это аппаратная особенность платформы.

Список поддерживаемых протоколов:
1: "SAE J1850 PWM 41.6 kbit/s";
2: "SAE J1850 VPW 10.4 kbit/s";
3: "ISO 9141-2";
4: "ISO 14230-4 KWP slow init";
5: "ISO 14230-4 KWP fast init";
6: "ISO 15765-4 CAN 11 bit 500 kbit/s";
7: "ISO 15765-4 CAN 29 bit 500 kbit/s";
8: "ISO 15765-4 CAN 11 bit 250 kbit/s";
9: "ISO 15765-4 CAN 29 bit 250 kbit/s";

Варианты оформления главного экрана

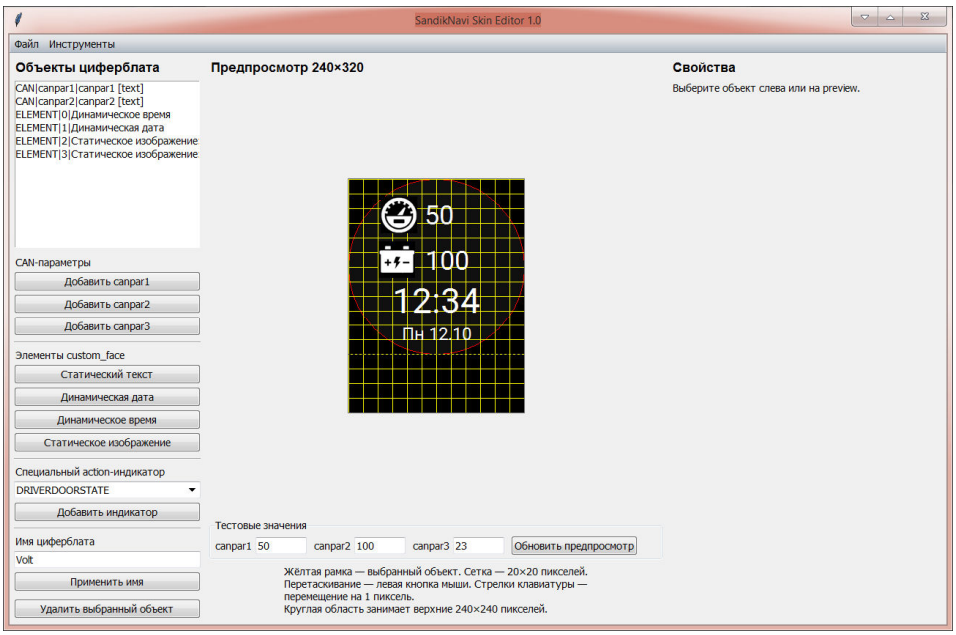
Для смены оформления главного экрана необходимо нажать и удерживать экран устройства в центре, находясь на главном экране. Должно появиться меню вот такого вида:



В меню перечислены все доступные варианты оформления, как встроенные, так и загруженные, для выбора достаточно нажать на нужный вариант.



Удаление и загрузка производятся через режим синхронизации (пункт меню Загрузка). Вариант оформления состоит из файла json (имя латиницей!) и нескольких файлов bin для статических изображений. Файлы изображений bmp, jpg, png преобразуются в bin автоматически при передаче на устройство, либо в пакетном режиме через converter.pyw на ПК. Файлы оформления необходимо загружать в корневой каталог памяти устройства. Для редактирования вариантов оформления используется редактор editor.pyw или любой текстовый редактор.



Варианты оформления являются творчеством пользователей. Автор не несет ответственности за работу устройства при использовании вариантов оформления. Неправильно построенным файлом оформления можно легко ввести устройство в циклическую перезагрузку из-за нехватки памяти. Для смены варианта оформления в таком случае следует использовать короткие нажатия кнопки Boot после появления заставки. Это позволит переключиться на другой пользовательский вариант оформления или на стандартный. Поддерживается несколько вариантов оформления одновременно, главное не занимать ими всю свободную память устройства. Для стабильной работы рекомендуется оставить хотя бы 20-30 кб.

Частые вопросы

- Устройство не включается.

Проверьте питание: через Type-C или через 2-pin разъём (в этом случае нажмите боковую кнопку).

- Не подключается к смартфону.

Проверьте, что Android версии 8.0 или выше, и что приложение SandikConnect установлено. Разрешите доступ к уведомлениям.

- Не работает навигация.

Убедитесь, что на вкладке Основное приложения SandikConnect разрешён доступ к уведомлениям.

- Не отображаются данные CAN.

Проверьте:

1. Питание CAN-адаптера.
2. Правильность подключения CAN H / CAN L.

3. Что в настройках CAN включён пункт «Вкл. CAN».
4. Что в car.txt есть правила для вашего автомобиля.

- Экран гаснет слишком быстро.

Отрегулируйте время в настройке «Экран вкл».

- Дистанционное касание работает плохо.

Отключите «Круговую прокрутку» в настройках.

Итог

- Подключили устройство к питанию.
- Дождались заставки и главного экрана.
- Установили SandikConnect на смартфон или магнитолу.
- Подключили SandikNavi к SandikConnect.
- Настроили навигацию, уведомления и погоду.
- При необходимости настроили CAN и параметры главного экрана.

Устройство готово к работе.

Приложение 1. Поддерживаемые elm327 ble адаптеры.

На данный момент гарантированно поддерживаются следующие адаптеры:



Vgate iCar Pro ELM327 Bluetooth 4.0

Лучший адаптер по моему мнению. Быстрый, надежный, маленький, честно поддерживает все команды оригинального elm327. Но достаточно небюджетный, цена в районе 27-30 usd.



Скансистем elm327 v 2.3

Просто хороший адаптер. Свободно продается на Озон. Цена в районе 17-20 usd.

Snowman elm327 mini v.1.5



Недорогой, но качественный адаптер. Цена около 12-15 usd.

Diyer ELM327 v 2.3





Нормальный адаптер, широко доступен на Ozon, стоимость около 12-14 usd.

DUDUAUTO OBD2





Хороший адаптер, есть спящий режим, цена около 25-30 USD

Также есть вероятность работы других адаптеров у которых есть в описании явная поддержка BLE, либо указана совместимость с iPhone. Однако, продавцы часто указывают фейковые характеристики, чтобы завысить цену. Берите адаптеры не из данного списка только с возможностью возврата. К примеру, попался вот такой рабочий адаптер:



однако, в данных корпусах встречается все что угодно.

Гарантированно не будут работать дешевые адаптеры по 3-5 usd, потому что там в принципе не может быть поддержки ble за такие деньги, а чип скорее всего и близко не похож на оригинальный. Также не стоит брать Wi-Fi-адаптеры.